

OTA v1.0: Open-then-Audit Protocol

決定的 LLM 実行のための不可逆開示・抜き打ち区間検証・事後反証仕様

Reference Profile: 1 OTA claim/s, 18-Interval Verification, Qwen3.6-35B-A3B ComputeSet

Independent Protocol Specification

Whitepaper Revision 1.0 – 2026-08-07

概要

Open-then-Audit (OTA) は、特定のブロックチェーン、トークン、fork-choice、validator committee に依存せず、決定的な大規模言語モデル実行を optimistic に検証するための host-neutral protocol である。Worker A はモデルを一度だけ完全実行し、出力、実行 trace、checkpoint 列を将来の監査乱数が存在する前に commit する。その後、一回限りの不可逆な OpenAnnounce が確定した後にのみ監査乱数を導出し、全 host node は先頭区間、末尾区間、および重複しない 16 個の内部区間、合計 18 区間を有界再実行する。

18 区間検証は A へ 18 回の追加推論を要求しない。A 側の追加処理は、通常 forward path に沿った incremental state commitment、operation accumulator、append-only trace spool、および Merkle commitment である。Reference profile は、checkpoint 実装による A の token throughput 低下を 15% 以下に抑えることを activation condition とし、全 state の再 hash、checkpoint ごとの GPU 同期、巨大 tensor の同期的 GPU-to-CPU 転送、witness 生成のための第二回 full inference を禁止する。

Host node はモデル全体を通常の chat serving 速度で実行する能力を要求されない。node は、選択された 18 区間だけを canonical interval VM で検証し、必要な weight tile を hash-pinned local storage から読み込む。Reference profile は 1 OTA claim/s、8 physical cores、12 GB RAM、NVMe storage を対象とし、1 区間の p99 CPU time を 50 ms 以下、18 区間の aggregate CPU budget を 0.9 core-second/claim 以下とする。ただし、これらは測定済み性能ではなく public activation 前に満たすべき gate である。

OTA v1.0 の core claim は、非消費型の work claim と immature reward を対象とする。Protocol は LLM 出力の社会的 truthfulness を証明せず、単一の sparse semantic junction を 18 区間だけで完全に排除するとも主張しない。出力を外部で消費する profile は、maturity 前の full replay または application-side verification を必須とする。全 checkpoint digest vector の data availability、非対話 DefectProof、専用 work escrow、atomic freeze-and-slash、および host inclusion-liveness assumption により、証拠化された不正の執行経路を裁量なく固定する。

目次

1	適用範囲と規範性	5
1.1	OTA が定義するもの	5
1.2	OTA が主張しないこと	5
2	設計目標	5

3	参加主体と Host Interface	6
3.1	参加主体	6
3.2	Host Adapter の最小要件	6
3.3	Entropy bias budget	7
4	Canonical ComputeSet	7
4.1	ComputeSetID	7
4.2	Qwen 系 MoE に対する追加規則	8
5	Execution Trace と Checkpoint	8
5.1	State digest	8
5.2	Checkpoint 数と区間粒度	8
5.3	A 側の checkpoint 処理	8
6	Canonical Objects	9
6.1	ExecutionCommit	9
6.2	OpenAnnounce	10
7	Protocol Flow	10
7.1	Step 1: full execution and commit	10
7.2	Step 2: one-shot open	11
7.3	Step 3: future audit entropy	11
7.4	Step 4: 18 interval selection	11
7.5	Step 5: AuditPackage	11
7.6	Step 6: node verification	11
8	18 区間検証の意味	12
8.1	簡単な説明	12
8.2	検出確率	12
9	Trace Data Availability	12
9.1	Trace Availability Object	12
9.2	Retention と pruning	13
10	Permissionless DefectProof	13
10.1	First-divergence proof	13
10.2	Proof theft と spam	13
11	State Machine と Settlement	14
11.1	Atomic freeze-and-settle	14

11.2	Distribution	14
12	Reward、Output、Maturity	15
12.1	OTA-Work Core Profile	15
12.2	Output Consumption Rule	15
12.3	Maturity ordering	15
13	Economic Deterrence	15
13.1	Dedicated escrow	16
14	Performance Model	16
14.1	A 側 throughput	16
14.2	Node 側 CPU budget	16
14.3	Parallel verification	17
15	Qwen3.6-35B-A3B Reference ComputeSet	17
15.1	位置付け	17
15.2	A に必要な能力	17
15.3	Node に必要な能力	17
16	Resource Budgets と DoS 防御	18
17	Reorg、Censorship、Liveness	18
17.1	Reorg	18
17.2	Censorship	19
17.3	Liveness	19
18	Security Analysis	19
18.1	Selective opening	19
18.2	Partial execution	19
18.3	Sparse semantic junction	19
18.4	Trace withholding	19
18.5	False challenge	20
18.6	Weight substitution	20
18.7	Escrow escape	20
19	Public Activation Gates	20
19.1	Shadow and slash ramp	20
20	Reference Parameter Table	21

21	Conclusion
----	------------

21

1 適用範囲と規範性

1.1 OTA が定義するもの

本稿は次を規範的に定義する。

1. deterministic LLM execution を記述する `ComputeSet` と `JobSpec`;
2. Worker A による `ExecutionCommit`、`OpenAnnounce`、`AuditPackage`;
3. `OpenAnnounce` 後の future entropy から導出する 18 区間検証;
4. full checkpoint digest vector の data availability;
5. permissionless かつ非対話的な `DefectProof`;
6. per-claim escrow、immature reward、maturity、forfeit、void、automatic settlement;
7. host ledger へ要求する最小 interface と security assumption;
8. Qwen3.6-35B-A3B を例にした 1 claim/s reference profile。

本稿における **MUST**、**MUST NOT**、**SHOULD**、**MAY** は consensus または host adapter 実装に対する規範語である。Core protocol は leader election、base-chain fork-choice、native token monetary policy、host block format を定義しない。

1.2 OTA が主張しないこと

OTA v1.0 は次を主張しない。

- 自然言語出力の truthfulness、usefulness、safety、社会的価値;
- 18 区間だけによる全 semantic defect の 100% 発見;
- host consensus majority が evidence を永続 censor する状況での slash 保証;
- canonical VM または model package 自体に bug が無いこと;
- 任意の model/runtime で 8-core・12 GB node が無条件に 1 claim/s へ追従できること;
- 未成熟出力を外部 bridge、oracle、金融清算、医療判断等へ即時利用しても安全であること。

Core security statement

OTA が保証するのは次である。Worker A は監査 index を知る前に出力と trace を固定する。全 node は `OpenAnnounce` 後の future entropy から同一の 18 区間を導出し、同一 interval VM で検証する。Valid `DefectProof` が evidence horizon 内に host へ包含された場合、専用 escrow と immature reward は owner approval、committee vote、operator intervention なしに決定的に freeze および settle される。

2 設計目標

OTA は次の原則を採る。

1. **Commit before audit influence.** 出力と trace は audit entropy より前に固定する。

2. **Open before audit.** 一回限りの OpenAnnounce 確定後にのみ audit index を生成する。
3. **One full execution by A.** 通常経路で A へ複数回の full inference を要求しない。
4. **Bounded verification by nodes.** host node は 18 個の有界 interval だけを再実行する。
5. **No third-party veto.** 正しい claim の受理に特定 auditor、replica、committee の応答を必須としない。
6. **Non-interactive fraud proof.** 受理後に A の応答を要求しない。
7. **Data before liability release.** proof 生成に必要な checkpoint vector は maturity 前に available でなければならない。
8. **Dedicated liability.** 一つの escrow を複数 claim へ重複利用しない。
9. **Provisional output.** semantic output は profile が要求する verification を終わるまで消費不可とする。
10. **Measured activation.** throughput、RAM、I/O、determinism は推測ではなく release-specific benchmark で有効化する。

3 参加主体と Host Interface

3.1 参加主体

Role	Responsibility
Worker A	Model を full execution し、checkpoint、trace commitment、selected interval witness を生成し、専用 work escrow を lock する。
Host node	object encoding、state transition、data availability、18 interval、DefectProof、settlement を決定的に検証する。
Replay auditor D	任意または profile-required の full replay を行い、不一致時に DefectProof を生成する。通常 claim の受理権限は持たない。
Challenger	登録不要。独立 replay から DefectProof を提出できる。
Host ledger	ordering、finality、future entropy、data availability 判定、escrow、reward maturity、evidence inclusion を提供する。

3.2 Host Adapter の最小要件

OTA を統合する host は少なくとも次を提供しなければならない。

1. `Finalize(ObjectID)`: finality または規定 common-prefix depth;
2. `FutureEntropy(Label, AnchorID, Delay)`: anchor 確定時点で予測不能な 256-bit 値;
3. `DataAvailable(Root)`: claim acceptance 前の bounded data availability 判定;
4. `LockEscrow`, `FreezeEscrow`, `SettleEscrow`;
5. `EvidenceInclusionBand`: valid evidence を通常 traffic から独立に処理する最小 byte/cycle capacity;

6. deterministic reorg/rollback semantics;
7. per-object、per-claim、per-time-window の resource cap。

Host assumption

FutureEntropy の unpredictability と bias resistance、evidence inclusion-liveness、finality depth を破る host majority は OTA の threat model 外である。OTA の安全性は host consensus の保証を継承し、それを超える finality、censorship resistance、entropy quality を提供するものではない。

3.3 Entropy bias budget

Host Adapter は entropy source ごとに、claim acceptance を有利にするため攻撃者が試行できる最大 draw 数、withholding/reorg cost、finality failure probability を公開しなければならない。ParameterSet は少なくとも

$$ExpectedBiasBenefit_{max} < ExpectedBiasCost_{min}$$

を満たす profile だけを有効化する。OpenAnnounce finality 後に複数の entropy anchor を選択できる interface、A が entropy source を指定できる interface、local arrival order を entropy へ入れる interface は禁止する。Host がこの不等式を測定できない場合、OTA claim は non-value-bearing shadow profile に限定する。

4 Canonical ComputeSet

4.1 ComputeSetID

各 model profile は次を hash-pinned package として公開する。

$$\begin{aligned} ComputeSetID = & H(ota/computeset/v1 \parallel ModelRoot \parallel TokenizerRoot \\ & \parallel VMID \parallel QuantizationID \parallel ShapeTableRoot \\ & \parallel CheckpointRuleID \parallel GoldenVectorRoot). \end{aligned}$$

ComputeSet は少なくとも次を固定する。

- exact model weights、tensor layout、weight tile partition、Merkle root;
- tokenizer、special token、chat template、normalization;
- integer width、quantization scale、rounding、overflow、saturation;
- attention、linear attention、MoE router、expert tie-break、shared expert semantics;
- sampling seed、temperature、top-k/top-p、termination、maximum input/output shape;
- fixed-op padding、operation order、checkpoint interval、state tree schema;
- disabled features: dropout、external tool/API、runtime-dependent batching、uncommitted speculative path;
- positive/negative golden vectors と resource ceilings。

Consensus preimage へ floating point、JSON、local arrival order、external HTTP response、vendor API output を用いてはならない。A は最適化 GPU kernel を使用してよいが、その出力は canonical VM と bit-exact でなければならない。

4.2 Qwen 系 MoE に対する追加規則

MoE model では router output、activated expert IDs、shared expert、expert accumulation order、tie-break を trace へ commit する。未選択 expert を計算する必要はないが、選択された expert の weight tile と router decision は canonical root へ binding する。

5 Execution Trace と Checkpoint

5.1 State digest

Job の初期 state は

$$D_0 = H(\text{ota/state/v1} \parallel \text{ComputeSetID} \parallel \text{JobID} \parallel \text{InputHash} \parallel \text{ContextHash} \parallel \text{ExecutionSeed})$$

で導出する。

Canonical VM の operation o_i ごとに operation accumulator を

$$A_{i+1} = H(\text{ota/op/v1} \parallel A_i \parallel i \parallel \text{opcode}_i \parallel \text{inputRoot}_i \parallel \text{outputRoot}_i)$$

として更新する。Checkpoint boundary ごとに

$$D_{j+1} = H(\text{ota/checkpoint/v1} \parallel D_j \parallel A_{\text{end}(j)} \parallel \text{ChangedStateRoot}_j \parallel \text{ControlState}_j)$$

を作る。ControlState には token index、layer index、router state、termination state 等を含む。

5.2 Checkpoint 数と区間粒度

区間長 κ_{cp} は Worker 申告ではなく ComputeSet が固定する。各 job の区間数 q は job shape から全 node が再導出する。

- $q < 2$ の job は invalid;
- $q \leq 18$ では全区間を検証する;
- $q > 18$ では先頭、末尾、内部 16 区間を検証する;
- q 、Trace Availability Object byte 数、single interval cycles、single interval witness bytes は ParameterSet で cap する。

5.3 A 側の checkpoint 処理

18 は node が後から検証する区間数であり、A が作る checkpoint 数ではない。A は full execution 中に $q + 1$ 個の digest を逐次生成する。

A の実装は次を **MUST** 満たす。

- checkpoint ごとの global GPU synchronization を要求しない;
- KV cache 全体、全 hidden state、全 expert state を checkpoint ごとに再 hash しない;
- changed-state commitment と operation accumulator を incremental に更新する;
- Merkle leaf 構築と trace spool を非同期 stream または background I/O で行う;
- witness 生成のための第二回 full inference を通常経路へ要求しない;
- checkpoint path が normal tensor path の weight loading や expert execution を二重化しない。

A throughput activation target

同一 hardware、同一 batch、同一 input/output shape において

$$\eta_A = \frac{\text{Throughput}_{OTA}}{\text{Throughput}_{base}} \geq 0.85$$

を public activation gate とする。5–15% overhead は設計目標であり、未測定の見込み値ではない。20% を超える低下、checkpoint 由来の OOM、または同期 I/O stall が再現する ComputeSet は有効化してはならない。

6 Canonical Objects

全 object は domain-separated hash と canonical binary encoding を用いる。Signature bytes、transaction fee、relay metadata、local arrival order は semantic ID へ含めない。

$$\begin{aligned} \text{JobID} &= H(\text{ota/job/v1} \parallel \text{JobSpec}), \\ \text{CommitID} &= H(\text{ota/commit/v1} \parallel \text{ExecutionCommitCore}), \\ \text{OpenID} &= H(\text{ota/open/v1} \parallel \text{OpenAnnounceCore}), \\ \text{ClaimID} &= H(\text{ota/claim/v1} \parallel \text{CommitID} \parallel \text{OpenID}), \\ \text{EvidenceID} &= H(\text{ota/evidence/v1} \parallel \text{ClaimID} \parallel \text{Kind} \parallel \text{Detail}). \end{aligned}$$

6.1 ExecutionCommit

ExecutionCommitCore は少なくとも次を含む。

WorkerID, WorkerSeq, JobID, ComputeSetID,
InputHash, ContextHash, ExecutionSeedCommit,
OutputCommit, TraceRoot, TraceVectorDARoot,
CheckpointCount, ShapeID, EscrowID,
EscrowAmount, Expiry, HostAnchorID

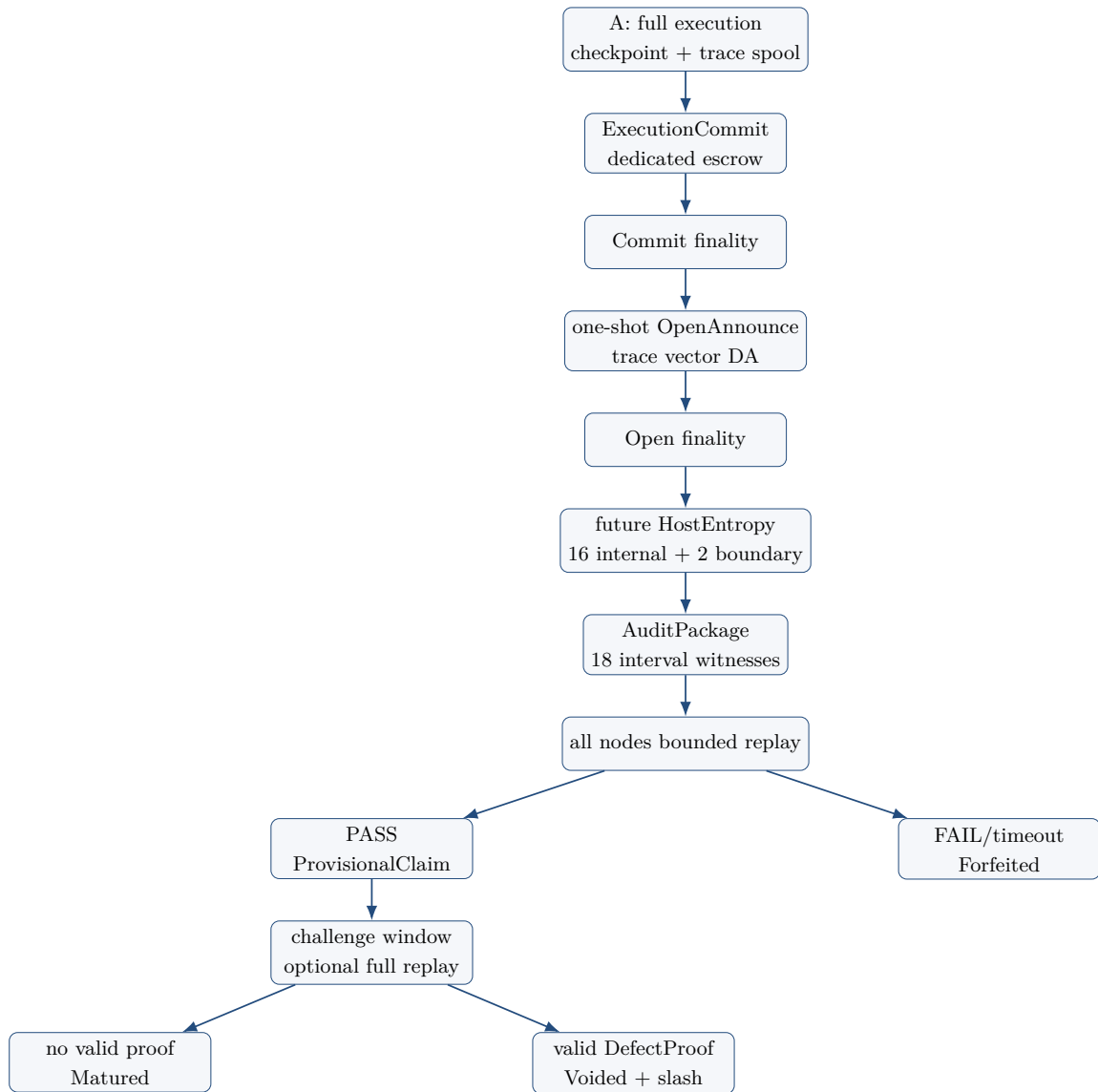
一つの EscrowID を複数の open claim へ binding してはならない。WorkerSeq と ClaimNullifier は同一 authority による多重 open を閉じる。

6.2 OpenAnnounce

OpenAnnounce は output opening、execution seed opening、trace availability manifest、CommitID、host anchor を含む。Commit ごとに selected host history 上で高々一回だけ有効である。

OpenAnnounce は ExecutionCommit の finality 後にのみ受理し、audit entropy は OpenAnnounce 自体の finality 後にのみ導出する。これにより short reorg を用いた複数 audit draw を host finality assumption 内で閉じる。

7 Protocol Flow



7.1 Step 1: full execution and commit

A は canonical ComputeSet で job を一回 full execution し、output、checkpoint vector、TraceRoot、TraceVectorDARoot を作る。A は non-refundable attempt fee を払い、専用 escrow E_w を lock して

ExecutionCommit を提出する。

7.2 Step 2: one-shot open

Commit finality 後、A は OpenAnnounce を提出する。open しない commit は expiry で終了し、escrow は attempt fee を除いて解放してよい。OpenAnnounce 後の data withholding、AuditPackage 欠如、invalid witness、deadline failure は Forfeited となる。

7.3 Step 3: future audit entropy

OpenAnnounce finality 後、host は

$$R_{audit} = H(\text{ota/audit/v1} \parallel ClaimID \parallel HostEntropy \parallel ParameterSetID)$$

を導出する。HostEntropy は OpenAnnounce 確定時点で予測不能でなければならない。

7.4 Step 4: 18 interval selection

内部区間集合を $I = \{1, \dots, q-2\}$ とする。 $q > 18$ の場合、rejection sampling で I から重複なし 16 個を選び、

$$S_{audit} = \{0, q-1\} \cup SampleWithoutReplacement(R_{audit}, I, 16)$$

とする。 $q \leq 18$ では全区間を選ぶ。

7.5 Step 5: AuditPackage

A は各 $j \in S_{audit}$ について、pre-state openings、operation accumulator、changed-state openings、weight tile IDs、weight Merkle paths、claimed D_{j+1} を提出する。全 package は aggregate byte/cycle cap 内でなければならない。

7.6 Step 6: node verification

各 node は次を fail-closed で検証する。

1. Commit/Open/Claim ID、signature、sequence、nullifier、expiry、host ancestry;
2. output opening、ExecutionSeed opening、TraceRoot、TraceVectorDARoot;
3. full checkpoint digest vector の DA と canonical order;
4. HostEntropy と 18 index の再導出;
5. WeightTileHash が ComputeSet ModelRoot へ属すること;
6. 18 interval の bounded replay;
7. dedicated escrow、immature reward、resource cap。

全条件を満たす claim だけが Provisional へ遷移する。

8 18 区間検証の意味

8.1 簡単な説明

A の実行全体を一本道として表す。

$$D_0 \xrightarrow{I_0} D_1 \xrightarrow{I_1} D_2 \rightarrow \dots \xrightarrow{I_{q-1}} D_q.$$

Node は全区間を走らない。先頭 I_0 、末尾 I_{q-1} 、future entropy が選んだ内部 16 区間だけを再実行する。例えば I_{322} が選ばれた場合、node は A が commit した D_{322} から canonical interval VM を一度実行し、得た D'_{323} と A の D_{323} を比較する。

$$D'_{323} = D_{323} \Rightarrow PASS, \quad D'_{323} \neq D_{323} \Rightarrow FAIL.$$

8.2 検出確率

内部 $q - 2$ 区間のうち d 区間が defective である場合、16 区間 sampling を全て逃れる確率は

$$P_{escape} = \frac{\binom{q-2-d}{16}}{\binom{q-2}{16}} \leq (1 - x)^{16}, \quad x = \frac{d}{q-2}.$$

例として、defect fraction が 25% なら検出率は少なくとも

$$1 - 0.75^{16} \approx 98.998\%,$$

50% なら

$$1 - 0.5^{16} \approx 99.9985\%$$

である。

一方、内部に 1 区間だけ存在する sparse junction の受理前検出率は約 $16/(q-2)$ に留まる。したがって 18 区間検証を semantic correctness の 100% proof と表現してはならない。この区別は protocol の欠陥ではなく、core profile の保証境界である。

18 区間が保証するもの

18 区間は、広い範囲の計算省略、garbage trace、先頭 state の載せ替え、末尾 output の不整合を低い node 負荷で検出し、検出時の escrow loss へ接続する。1 区間だけの意図的 semantic deviation を常に捕捉するものではない。出力を消費する application は Section 11 の Output Consumption Rule に従わなければならない。

9 Trace Data Availability

9.1 Trace Availability Object

TraceAvailabilityObject (TAO) は少なくとも次を含む。

ClaimID, CheckpointCount, ordered $D[0..q]$,
 TraceVectorRoot, encoding version, chunk root,
 erasure-code parameters, byte length, RetentionEnd

TAO は OpenAnnounce 時に available でなければならず、host は DA 確認前に audit entropy を開始してはならない。Commitment だけを載せ、A の将来協力が無ければ proof を作れない方式は禁止する。

9.2 Retention と pruning

TAO と AuditPackage は少なくとも

$$\Delta_{retain} \geq \Delta_{challenge} + \Delta_{include} + \Delta_{stable} + \Delta_{margin}$$

保持する。Non-archival node は maturity と stable depth 後に payload を prune してよいが、ClaimID、TraceRoot、EvidenceID、settlement、ComputeSetID を保持する。

Clean sync を genesis から完全再検証させる host は archival DA を提供しなければならない。State snapshot から同期する host は snapshot trust/finality assumption を明示する。

10 Permissionless DefectProof

10.1 First-divergence proof

Challenger は job を独立 replay し、A の checkpoint vector と最初に異なる interval j^* を特定する。Proof は次を含む。

ClaimID, CommitID, OpenID, ComputeSetID,
 j , D_j , claimed $D_{\{j+1\}}$,
 pre-state openings, operation accumulator,
 weight tile IDs and Merkle paths,
 trace-vector membership, ChallengerKey

Node は一つの bounded interval だけを実行する。 D_j が A の vector へ属し、canonical execution 結果 D'_{j+1} が claimed D_{j+1} と異なる場合、objective defect が成立する。

A の署名、応答、turn clock、bisection、operator decision を要求しない。A は Provisional 受理後に offline でもよい。

10.2 Proof theft と spam

Reporter は任意で

$$DefectCommit = H(\text{ota/defect-commit/v1} \parallel EvidenceID \parallel ProofHash \parallel ReporterKey \parallel salt)$$

を先行提出できる。最初の valid commitment は bounty priority だけを得る。他者の proof acceptance を妨害しない。

Invalid proof は fee を失い、state を変更しない。Host は per-block/per-second の proof bytes、proof cycles、同一 ClaimID の duplicate count を cap する。

11 State Machine と Settlement

State	Entry	Exit	Economic effect
Committed	valid ExecutionCommit	Opened / Expired	E_w locked; attempt fee consumed
Expired	no valid OpenAnnounce	terminal	E_w release
Opened	final OpenAnnounce + TAO DA	Provisional / Forfeited	failure liability active
Provisional	valid 18-interval AuditPackage	Matured / Voided	reward/output provisional
Matured	challenge window close + required output rule	terminal	reward spendable; E_w release
Forfeited	missing/invalid AuditPackage or post-open timeout	terminal	E_w slash; reward zero
Voided	valid DefectProof	terminal	E_w slash; immature reward burn

11.1 Atomic freeze-and-settle

Valid evidence carrier は同一 state transition で次を実行しなければならない。

1. EvidenceID unused を確認;
2. ClaimID、EscrowID、WorkerID、evidence horizon を再導出;
3. escrow と immature reward を **FrozenForSlash** へ移す;
4. DefectProof を bounded verifier で検証;
5. reporter、compensation、burn output を canonical order で生成;
6. Worker の active admission を停止;
7. EvidenceID を consumed にする。

Evidence だけを受理し escrow を freeze しない transition、owner spend を先に処理する transition、reporter が slash 対象を選ぶ transition は invalid である。

11.2 Distribution

Gross slash L について

$$Reporter \leq 0.10L, \quad Compensation \leq 0.10L, \quad Burn \geq 0.80L.$$

False execution または equivocation は Burn 90% 以上を推奨する。Worker が別 key で自己通報しても回収可能額は 20% 以下である。

12 Reward、Output、Maturity

12.1 OTA-Work Core Profile

Core profile では OTA claim は host ordering weight、transaction state transition、bridge/oracle authority を持たない。Reward は immature であり、Matured まで spend できない。LLM output は公開してよいが、protocol-attested semantic result として消費してはならない。

この profile では sparse semantic junction は reward 以外の外部価値を取得できない。全量計算を行った上で 1 区間の内容だけを変えても、計算省略利益はなく、protocol がその output を権威化しないため、core safety へ重大な利益経路を作らない。

12.2 Output Consumption Rule

LLM output を application が利用する場合、次のいずれかを満たすまで provisional として扱わなければならない。

1. application 自身が canonical full replay して一致を確認する;
2. profile-defined full replay auditor が完了し、application がその honesty/economic assumption を受け入れる;
3. 別の cryptographic proof system が full execution correctness を証明する。

医療、金融、bridge、oracle、liquidation、unbounded MEV 等の高価値用途に、18 区間 PASS だけを final semantic attestation として使用してはならない。

12.3 Maturity ordering

同一 host unit に DefectProof と maturity が同時に含まれる場合、evidence processing を先に実行する。Evidence commitment が期限内に finalized した場合、full proof inclusion のため evidence horizon を延長できる。延長規則は ParameterSet へ事前固定し、裁量的に変更してはならない。

Challenge horizon は少なくとも

$$\Delta_{challenge} \geq T_{full-replay,p99} + T_{proof,p99} + \Delta_{include} + \Delta_{stable} + \Delta_{margin}$$

を満たす。Qwen reference profile でこの時間を実測できない場合、reward を成熟させてはならない。

13 Economic Deterrence

Worker が defect fraction x を省略する場合、random internal audit の検知率を

$$p_{pre}(x) = 1 - (1 - x)^{16}$$

と近似する。任意 full replay audit 率 p_{full} を持つ profile では

$$p_{detect}(x) = 1 - (1 - p_{pre}(x))(1 - p_{full})$$

である。

不可逆 loss を L_{irr} 、省略計算利益を $C_{saved}(x)$ 、claim から抽出可能な外部価値を $V_{ext}(x)$ 、margin を M とすると、activation は

$$p_{detect}(x)L_{irr} > C_{saved}(x) + V_{ext}(x) + M$$

を許容する全 x で満たさなければならない。

OTA-Work profile では $V_{ext} = 0$ を protocol rule で強制する。Output-consuming profile は V_{ext} を上限化するか、full replay を必須にする。

13.1 Dedicated escrow

各 open claim の最大 gross liability は専用 escrow に完全予約する。

$$\sum_{c \in \text{OpenClaims}(A)} \text{MaxLiability}(c) \leq \text{SlashableCollateral}(A)$$

を常時満たす。Shared collateral の過剰予約、maturity 前の withdraw、evidence horizon 中の reassignment を禁止する。

Burn ratio を b_{irr} とすると、reference escrow は少なくとも

$$E_w \geq \sup_{x \in X_{allowed}} \frac{C_{saved}(x) + V_{ext}(x) + M}{b_{irr} p_{detect}(x)}$$

を満たす。分母が 0 または V_{ext} が上限化不能な profile は有効化してはならない。Soft reputation、将来 fee、token price 上昇期待をこの hard lower bound の代替にしてはならない。

14 Performance Model

14.1 A 側 throughput

A の full model execution 回数は通常 1 回である。追加 cost は概念的に

$$C_A = C_{base} + C_{digest} + C_{trace\ spool} + C_{Merkle} + C_{witness\ extract}$$

である。18 という sample 数は C_{digest} を 18 回にするものではない。 C_{digest} は checkpoint 数 q と state movement に依存する。

悪い実装は、checkpoint ごとに GPU を停止し、巨大 tensor を CPU へ copy し、CPU SHA3 が終わるまで forward を再開しない。良い実装は、device-side または asynchronous digest、append-only I/O、changed-state hashing、weight tile reference reuse を用いる。

14.2 Node 側 CPU budget

Reference profile の node CPU 使用量は

$$C_{node} = r_{OTA} \times n_{audit} \times t_{interval}$$

で見積もる。 $r_{OTA} = 1$ claim/s、 $n_{audit} = 18$ 、 $t_{interval} = 50$ ms なら

$$C_{node} = 0.9 \text{ core-second/second.}$$

8 physical cores に対する理論平均は

$$U_{OTA} = \frac{0.9}{8} = 11.25\%.$$

これは host consensus、network、database、proof verification、cache miss を含まない。Public activation は実測 aggregate CPU が system total の 30% 以下、p99 queue delay が ParameterSet 上限以下であることを要求する。

14.3 Parallel verification

18 interval は互いの pre-state opening を witness として持つため並列検証できる。8-core node は interval を worker pool へ配分してよいが、validation result と resource accounting は deterministic でなければならない。

15 Qwen3.6-35B-A3B Reference ComputeSet

15.1 位置付け

Qwen3.6-35B-A3B は OTA の必須モデルではなく、reference ComputeSet の一つである。公式 model card は language model について総 parameter 35B、active parameter 3B、40 layers、256 experts、8 routed experts と 1 shared expert を記載する [1]。

OTA reference profile は text-only execution を用い、vision encoder、external tools、runtime API、speculative decoding、uncommitted multi-token prediction を consensus path から外す。Official serving output そのものを consensus oracle として扱わず、別途 hash-pinned canonical weight package、integer/fixed-point VM、tokenizer、router rule を公開する。

15.2 A に必要な能力

A は reference job shape で Qwen3.6-35B-A3B ComputeSet を full execution できる accelerator capacity を必要とする。Hardware 構成は protocol で固定しないが、canonical output、checkpoint、trace spool、throughput gate を満たさなければならない。

15.3 Node に必要な能力

Node は Qwen3.6 を通常の chat serving 速度で full inference する能力、全 weight を RAM/VRAM へ常駐させる能力、GPU を要求されない。Node は次を必要とする。

- canonical interval VM を実行できる 8 physical cores 相当;
- OTA verifier と host software が共存できる 12 GB RAM reference floor;
- hash-pinned model package と weight tile を保持する NVMe storage;
- selected interval が参照する tile を読み込み、ModelRoot へ Merkle verification する能力;
- 1 claim/s で aggregate byte、I/O、CPU gate を満たすこと。

Reference node profile

CPU	8 physical cores 以上。18 interval aggregate ≤ 0.9 core-second/claim。
RAM	12 GB。Full model の RAM 常駐は不要。Verifier peak RSS と tile cache は benchmark で cap。
Storage	NVMe。Canonical model package、tile index、active evidence data を保持。Free-space requirement は release manifest で公開。
GPU	不要。ただし CPU verifier と storage I/O gate を満たすこと。
Rate	1 OTA claim/s。Host が 1 claim を 1 block へ対応させる場合は 1 BPS 相当。
Audit	16 random interior intervals + first + last = 18 total。

12 GB で成立するかは model 名から自動的に決まらない。Interval witness size、tile read 量、cache hit 率、canonical integer kernel、context shape の実測で決まる。Reference gate を満たさない release は、rate を下げる、interval 粒度を変更する、または node floor を引き上げる必要がある。

16 Resource Budgets と DoS 防御

ParameterSet は少なくとも次を独立に cap する。

- Commit/Open/AuditPackage/TAO/DefectProof の bytes;
- checkpoint count q 、TraceVector bytes、erasure chunks;
- interval witness bytes、aggregate witness bytes、unique weight tile bytes;
- interval verifier cycles、claim verifier cycles、proof verifier cycles;
- claims/s、proofs/s、open claims/worker、open claims/host;
- RAM working set、tile cache、disk read bytes/claim;
- evidence queue length、retention bytes、IBD catch-up cost。

単独上限だけを公開し、それらの積を無視してはならない。Activation report は p50/p95/p99/p99.9 CPU、wall time、RSS、NVMe read、network bytes、DB growth、reorg recovery、clean sync を同時に示す。

17 Reorg、Censorship、Liveness

17.1 Reorg

Commit と Open は finality 後に次段階へ進む。Finality 前の branch-local state は reorg で undo する。Open finality 後の deep reorg は host consensus failure として扱う。

ClaimID、EvidenceID、EscrowID、WorkerSeq は reorg 後に同一 logical event へ収束しなければならぬ。Evidence carrier が stable 前に reorg された場合、deadline 内の再包含権を保持する。

17.2 Censorship

OpenAnnounce 後の AuditPackage または DefectProof を deadline まで censor できる host majority は、正直 A を forfeit させる、または不正 A を mature させる可能性がある。OTA はこれを単独で解決しない。

Host は evidence 用 reserved capacity、deadline pause rule、または finality committee による EvidenceHold を提供してよい。EvidenceHold は escrow freeze と window 延長だけを行い、semantic guilt を人為判定してはならない。

17.3 Liveness

第三者 auditor completion は core claim acceptance の条件ではない。A が AuditPackage を提出し node 検証が通れば Provisional になる。Replay auditor 不足は Output-consuming profile の maturity だけを遅らせ、host base ordering を停止してはならない。

18 Security Analysis

18.1 Selective opening

A は ExecutionCommit で output と trace を固定し、OpenAnnounce finality 後に audit entropy が生まれる。A は audit index を見ってから open するか選べない。Open は一回限りであり、finality 後の再抽選を禁止する。

18.2 Partial execution

広い区間を skip すると、18 区間 sampling に当たる確率が上がり、Open 後の escrow loss へ接続される。ExecutionCommit 前に存在しない trace を後から sample 区間だけ作るには、committed checkpoint vector との整合が必要であり、selected interval の pre-state を任意生成できない。

18.3 Sparse semantic junction

一つの junction は 18 区間を逃れる可能性が高い。OTA v1.0 はこの事実を隠さない。Core profile は output を権威化せず、Output Consumption Rule が full replay 等を要求するため、この攻撃から unbounded external value を抽出できない。

18.4 Trace withholding

Full checkpoint vector は Open 時に DA であり、proof は A の将来応答を必要としない。A が TAO を隠す場合、Open は成立せず、または Forfeited となる。

18.5 False challenge

DefectProof は自己完結し、invalid proof は fee 以外の効果を持たない。A に response deadline がな
いため、challenger と host producer が共謀して正直 A を timeout slash する経路が存在しない。

18.6 Weight substitution

全 weight tile は ModelRoot へ Merkle proof を持つ。A が軽量の別 model、改変 expert、異なる
quantization を使用しても selected interval で canonical root と一致しない。未 sample 部分の置換は
post-hoc full replay/DefectProof の対象である。

18.7 Escrow escape

Dedicated escrow は Open から evidence horizon と stable depth 終了まで owner spend 不可である。
Valid evidence 受理は同一 transition で freeze を先行する。Slash 額は事前に存在し、当該 claim へ拘束
された collateral の範囲を超えてはならない。

19 Public Activation Gates

19.1 Shadow and slash ramp

新規 ComputeSet は最初に shadow profile で稼働し、ordering authority、external output authority、
spendable reward を持たない。次に事前公開 schedule で最大 slash を 10%、25%、50%、100% へ段階的
に引き上げる。各段階で wrong proof、wrong slash、cross-implementation mismatch が 1 件でも発生
した場合、新規 admission を停止し、次段階へ進まない。Pause は将来 claim だけに作用し、過去の VM
semantics を遡及変更してはならない。

次の全条件を満たすまで public value-bearing activation を行ってはならない。

1. 二つの独立実装が全 canonical encoding、VM、checkpoint、sample、DefectProof vector で一致
する。
2. Qwen reference package の model/tokenizer/weight root、quantization、router、rounding が signed
release manifest へ固定される。
3. A throughput ratio $\eta_A \geq 0.85$ を target hardware 上で再現する。
4. 8-core・12 GB reference node で 1 claim/s、18 interval、p99 interval CPU ≤ 50 ms、aggregate
CPU/RAM/I/O cap を満たす。
5. Open 前に audit index が予測できず、Open finality 後の複数 draw が不可能である。
6. TAO withholding、chunk loss、archival restart、pruning、clean sync を E2E で検証する。
7. Challenge horizon が full replay p99、proof construction、inclusion、stable depth を上回る。
8. Entropy bias budget が公開され、複数 draw・anchor shopping・short-fork grinding の利益が cost
を上回らない。
9. Valid DefectProof が atomic freeze、burn、bounty、EvidenceID consumption へ到達する。

10. invalid proof、duplicate proof、proof theft、proof spam が正直 A の escrow へ影響しない。
11. reward は maturity 前に spend できず、evidence と maturity 同時処理では evidence が先行する。
12. short reorg、50/50 partition、restart、IBD 後に Claim/Evidence/Escrow state が収束する。
13. Output-consuming application が 18 区間 PASS だけを final semantic attestation として扱わない。
14. Shadow period と slash ramp の各段階で wrong proof、wrong slash、missing slash、cross-implementation mismatch が 0 件である。
15. 72 時間 closed alpha と 7 日 adversarial beta で consensus divergence、wrong slash、missing slash、wrong maturity が 0 件である。

一件でも未達なら reference rate または hardware floor を広告してはならず、closed development profile に留める。

20 Reference Parameter Table

Parameter	Reference value	Meaning
OTA admission rate	1 claim/s	One claim per host block なら 1 BPS 相当
Audit intervals	18	16 random interior + first + last
Single interval p99 CPU	≤ 50 ms	Activation gate, not pre-measured fact
Aggregate node CPU	≤ 0.9 core-s/claim	18×50 ms
Reference node	8 cores / 12 GB / NVMe	Full model serving capability 不要
A throughput ratio	≥ 0.85	Checkpoint overhead $\leq 15\%$ target
Checkpoint count	ComputeSet bounded	Worker 申告不可
Trace vector	Mandatory DA	First-divergence proof に必要
Reward	Immature	Challenge window + stable depth 後に spendable
Output authority	None in core	External consumption には full replay 等が必要
Reporter payout	$\leq 10\%$	Proof cost + limited bounty
Burn	$\geq 80\%$	False execution は 90% 推奨

21 Conclusion

OTA v1.0 は、LLM worker に一回の full execution を行わせ、全 node には 18 個の bounded interval だけを検証させる。安全性の核心は、監査位置を open 後の future entropy へ置く順序、全 checkpoint vector の data availability、A の応答を要しない first-divergence proof、専用 escrow、immature reward、atomic settlement である。

18 区間という数は A の推論回数ではない。A の性能を左右するのは checkpoint 数、state movement、trace spool、synchronization である。したがって protocol は「5–15% で済む」と願望を書くのではなく、 $\eta_A \geq 0.85$ を activation gate として測定する。Node についても、Qwen3.6-35B-A3B を full serving できる GPU を要求せず、hash-pinned model tiles を NVMe から読み、selected interval だけを canonical VM で検証する。

Core profile は work claim と reward settlement を対象とし、semantic output を無条件に権威化しない。この境界を守る限り、sparse semantic defect、未検知 fraud、host censorship の価値を bounded に保てる。Output を消費する profile は full replay または別 proof を追加しなければならない。OTA は、少数区間検証を完全証明と呼ぶのではなく、その限界を経済・maturity・application boundary で正直に処理する protocol である。

参考文献

- [1] Qwen Team, “Qwen3.6-35B-A3B-FP8 Model Card,” Hugging Face, 2026.
<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8>
- [2] Qwen Team, “Qwen3.6,” official source repository, 2026.
<https://github.com/QwenLM/Qwen3.6>
- [3] R. C. Merkle, “Protocols for Public Key Cryptosystems,” IEEE Symposium on Security and Privacy, 1980.
- [4] Open-then-Audit internal design notes: irreversible opening, self-disclosure interval audit, slash-first settlement, 2026.